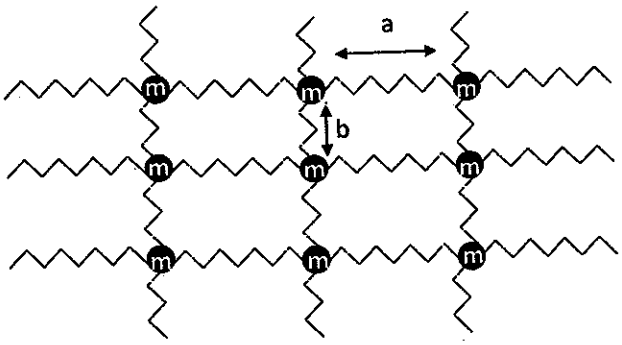
83325 בחינת סוף קורס מועד ב
סמסטר א (תשע"ו) 2016
מרצה: יוסי פלטיאל
מתרגלת: מורן בן נון

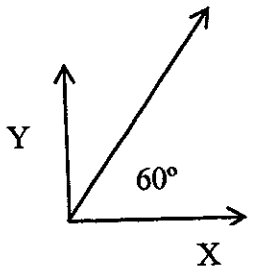
ענה על 4 השאלות הבאות
3 וחצי שעות של בחינה
השימוש בדפי נוסחאות (עד 6 עמודים) מותר ויש להגישם בסוף הבחינה.

שאלה 1.

נתונה מערכת **אינסופית** דו מימדית בעלת אינסוף מסות m וקפיצים המרחק האופקי בין כל שתי מסות הוא a והמרחק האנכי b כמובא באיור.

א. כתוב את משוואות התנועה. הנח שהתנועה האופקית והאנכית בלתי תלויות זו בזו. (7 נקודות).
ב. חשב את יחסי הדיספרסיה הנח תנודות קטנות. (6 נקודות).
ג. פולס מקוטב לינארי בזווית של 60 מעלות ביחס לציר X מתקדם כלפי מעלה במערכת זו. מה יקרה לצורת הפולס כעבור מרחק d במערכת. (6 נקודות).
ד. האם ניתן לשנות את קיטוב הפולס במוצא מהמערכת? אם לא, הסבר מדוע. אם כן הסבר לאילו קיטובים ובמה הדבר תלוי. (6 נקודות).





שאלה 2.

יחס הדיספרסיה בגלבו (מנחה גלים) עבור מוד TE01 הוא

$$\omega = \frac{k \cdot c}{\sqrt{1 - (k_c/k)^2}}$$

כאשר c זוהי מהירות האור, ו

$$k_c = \frac{\pi}{a}$$

הוא מספר הגל קריטי בגלבו, כך ש a הוא רוחב הגלבו.

א. מהן מהירות הפאזה ומהירות החבורה בגלבו עבור אורכי גל קטנים מאוד $\lambda << a$? .
(8 נקודות).
ב. מהן מהירות החבורה ומהירות הפאזה בגלבו עבור אורכי גל שאינם קטנים בהרבה מהרוחב a?

(8 נקודות).

ג. האם תשתנה צורתו של פולס ריבועי העובר דרך הגלבו פוגע במראה ומוחזר להתחלה בשני המצבים הנ"ל? הסבר. (7 נקודות).

<u>שאלה 3.</u>

נתונה שיקופית העברה ריבועית המיוצגת על ידי: $f(x,y) = 1 + \sin\frac{x}{\mu}\cos\frac{y}{\varepsilon}$ מימדי השיקופית הם axa

א. עבור גל מישורי מונוכרומטי המתקדם בכיוון Z חשב את התפלגות עצמת השדה על גבי מסך המוצב באינסוף (משתמשים בעדשה על מנת לדמות את האין סוף על מסך). (10 נקודות)

ב. מה תהיה השפעת מימדי השיקופית וכן של μ ו ε על התפלגות השדה. (5 נקודות)

ג. כעת מאירים על השיקופית באור המורכב מאדום, ירוק וכחול. כיצד יראה השדה? (5 נקודות)

ד. האם ישנה דרך להעלים את אחד הצבעים כך שבמוצא נקבל את השדה שהכנסנו פרט לאחד הצבעים? ניתן להכניס אלמנטים אופטים כרצונך (עדשה, מראה, מקטב). (5 נקודות)

<u>שאלה 4.</u>

נתונה עדשה דקה בעלת מרחק מוקד f=4cm קוטר העדשה הינו 5cm

א. עצם בגובה 1 ס"מ מוצב במרחק 2 ס"מ משמאל לעדשה. שרטט בקנה מידה את מהלך הקרניים כך שתתקבל הדמות. חשב את מיקום הדמות. מה גובה הדמות? האם הדמות ממשית/מדומה? איזה ניסוי תבצע על מנת לקבוע האם הדמות ממשית או מדומה? (20 נקודות)

ב. מה לדעתך יקבע את הרזולוציה של המערכת המדמה? כלומר את יכולת ההפרדה בין שתי נקודות המודמות ע"י מערכת זו. (כך ששתי הנקודות המודמות יירואו לעין כשתי נקודות נפרדות ולא כנקודה אחת) יש להשתמש בשיקולים גליים של האור. (5 נקודות)

בהצלחה מורן ויוסי